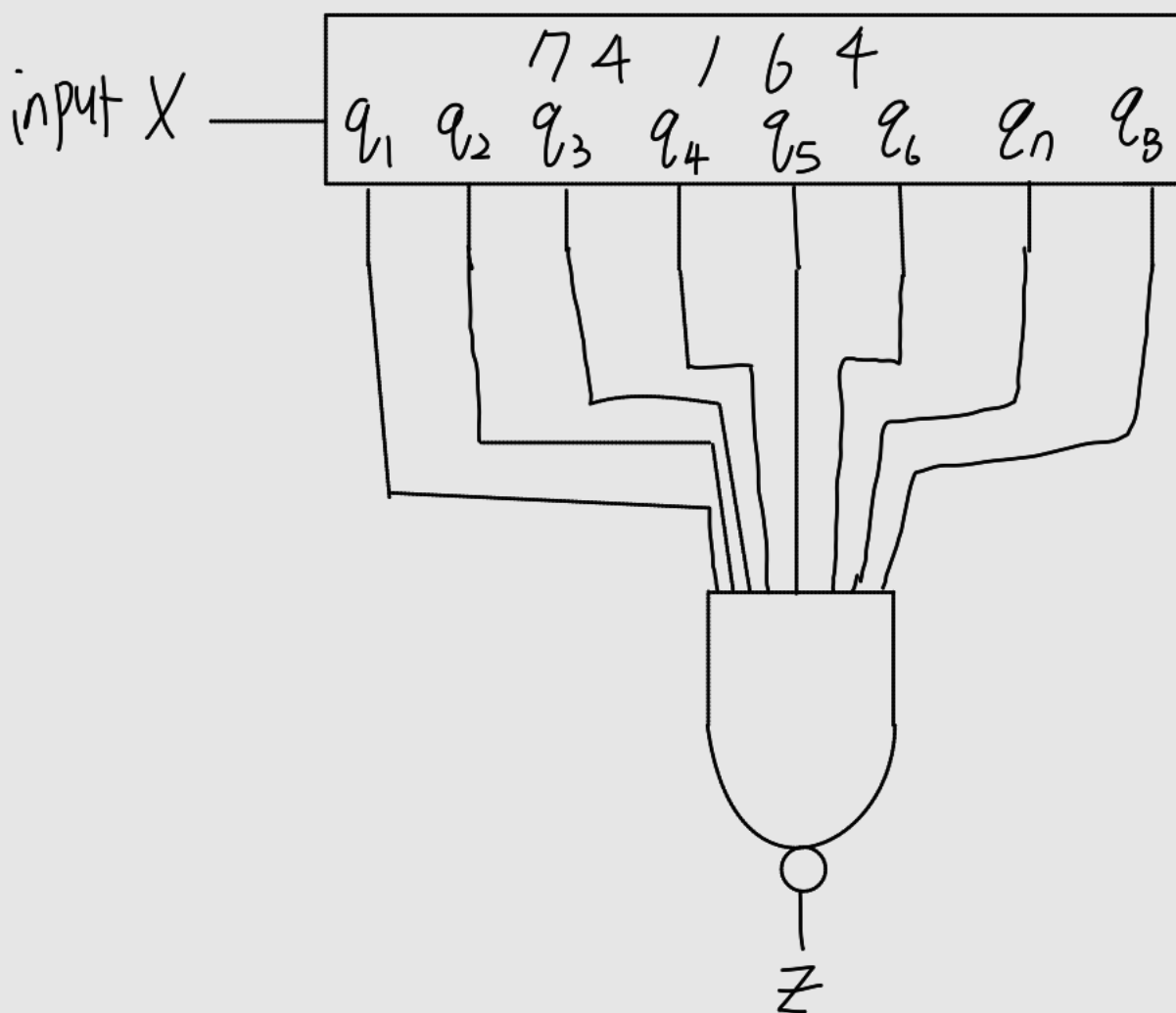


1번. 74164 시프트 레지스터를 이용해서, 최근 8개의 입력이 1이면 출력 0을 내는 시스템을 설계하라.

풀이: 8개의 입력이 1이면 출력이 0이되기 위해서 NAND gate를 이용하여 나타낼 수 있다.

[따라서,

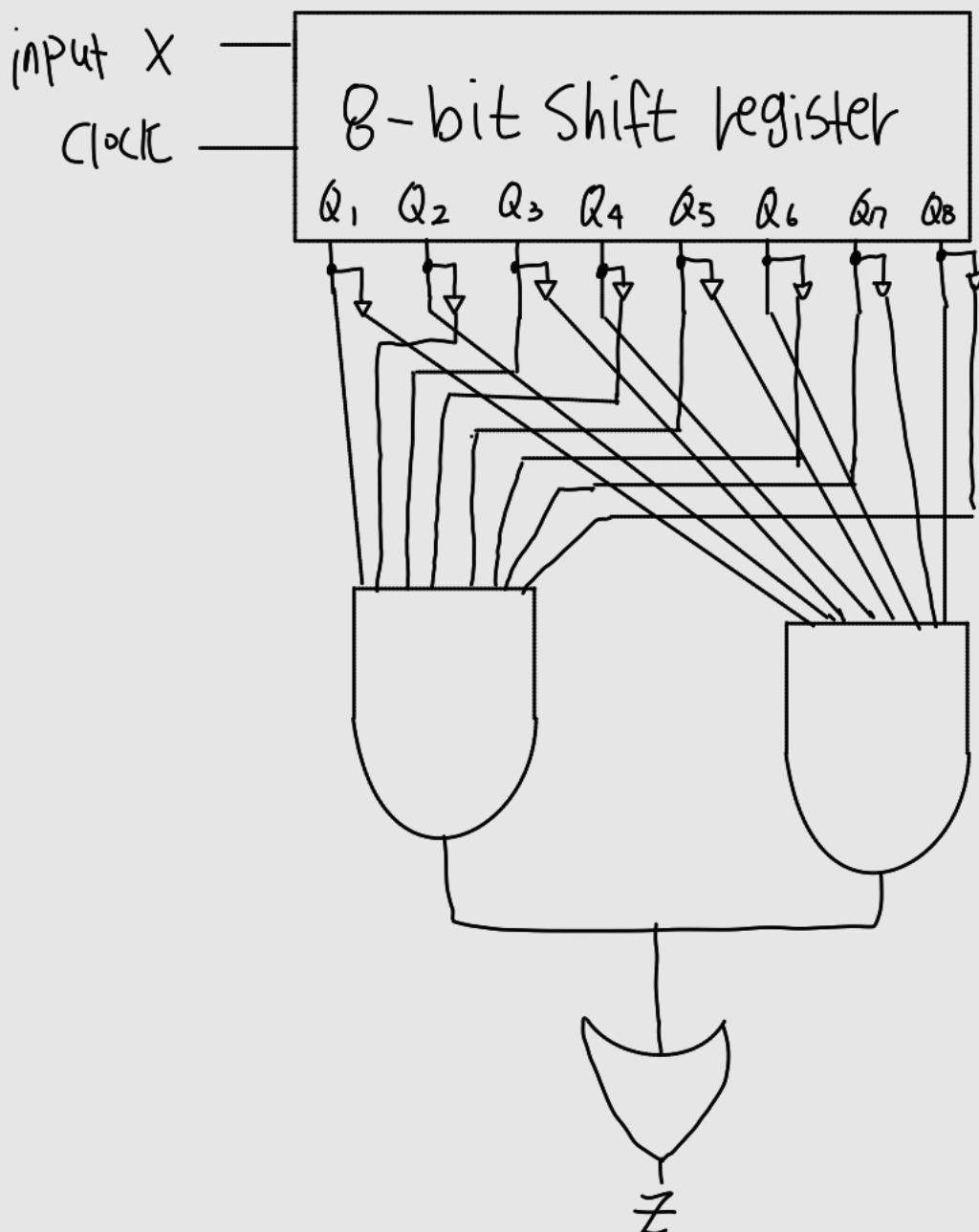
$$Z = (q_1 q_2 q_3 q_4 q_5 q_6 q_7 q_8)' \text{ 이다.}$$



2번 입력이 정확히 8클럭 동안에 1과 0이 서로 겹치지 않고 계속 반복하는 경우에 출력 1이되는 시스템을 설계하라. 하나의 4비트 카운터 또는 하나의 8비트 시프트 레지스터를 이용하라.

해설: 1과 0이 서로 겹치지 않고 반복되기 위해서는 1이이이이0또는 0이이이이이0 반복되어야 한다.

$$따라서 Z = Q_1 Q_2 Q_3 Q_4' Q_5 Q_6' Q_7 Q_8' + Q_1' Q_2 Q_3' Q_4 Q_5' Q_6 Q_7' Q_8$$



최근 3개의 입력 중에서 적어도 1개 (현재값 포함)가 1이면 출력 Z가 1인 시스템의 블록도를 보여라. 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

풀이: 적어도 1개가 1이면 출력 Z가 1인 시스템을 구현하기 위해

Q_0, Q_1, Q_2 모두 0인 경우를 제외하고 모두 1이 출력되므로

$$Z = Q_0 + Q_1 + Q_2 \text{ 이다.}$$

